Intégration Web

MMI 1 – TP#5 S1

IUT CERGY-PONTOISE

Danielo **JEAN-LOUIS**
Michele **LINARDI**

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 1)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Pas très lisible, non ?

Point accessibilité – les couleurs

- **Beau n'est pas forcément égal à fonctionnel**
- Certaines personnes ne perçoivent pas tout le spectre colorimétrique (daltoniens par exemple)
- Pensez aux contrastes
  - Voir premier lien dans les sources ci-dessous pour les tester

Source(s) :

- https://webaim.org/resources/contrastchecker/ - Outil pour tester vos contrastes
- http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/vos-droits/80-des-handicaps-sont-invisibles-le-saviez-vous

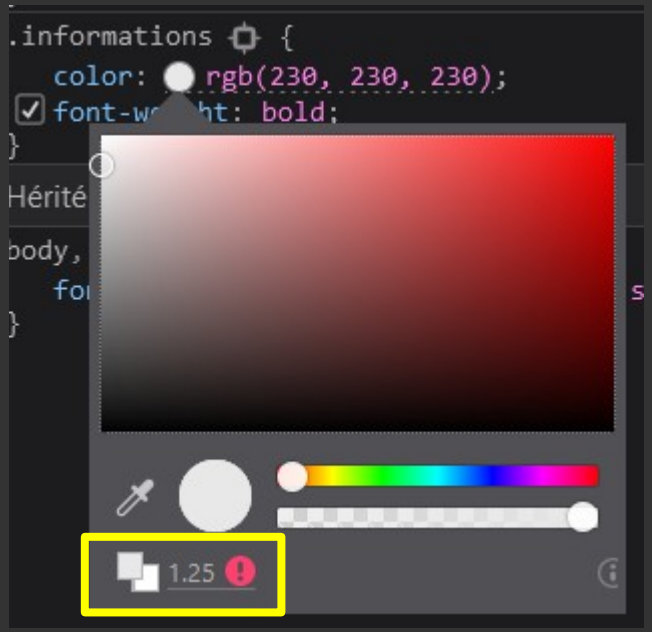
Point accessibilité – les couleurs

- Un site accessible rend l'expérience bien meilleure et mémorable. Vous donnez à l'utilisateur l'envie de revenir
- Les gens n'ont pas forcément des écrans super bien calibrés

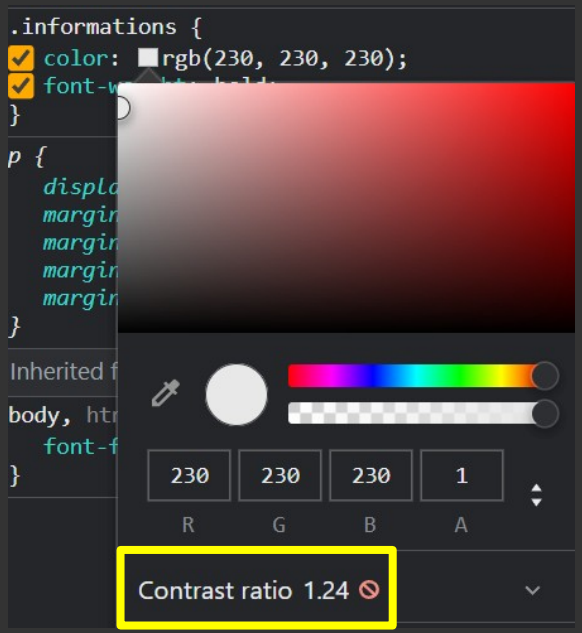
Source(s) :

- https://webaim.org/resources/contrastchecker/ - Outil pour tester vos contrastes
- http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/vos-droits/80-des-handicaps-sont-invisibles-le-saviez-vous

Point accessibilité – les couleurs



Firefox



Chrome

La console du navigateur vous donne le score de contraste lorsque vous cliquez sur la couleur. Pratique !

Source(s) :

- https://webaim.org/resources/contrastchecker/ - Outil pour tester vos contrastes
- http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/vos-droits/80-des-handicaps-sont-invisibles-le-saviez-vous

Point accessibilité – les couleurs

- Le contraste des couleurs ne s'applique pas qu'au web, ça s'applique aussi à la vidéo ou encore aux images
  - Pensez-y

Source(s) :

- https://webaim.org/resources/contrastchecker/ - Outil pour tester vos contrastes
- http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/vos-droits/80-des-handicaps-sont-invisibles-le-saviez-vous

Fonction CSS contrast-color()

- Nouveauté CSS (gérée par tous les navigateurs actuel)
- Permet de générer le contraste à partir d’une couleur
  - Porte la gestion du contraste au niveau du navigateur et non du développeur / graphiste

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value/contrast-color

Fonction CSS contrast-color()

```css
button {
  background-color: white;
  color: contrast-color(white);
}
```

Le texte du bouton sera contrasté par rapport au background.
Pratique !

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value/contrast-color

Propriété CSS "background-color"

- Permet de mettre une couleur d'arrière-plan sur (presque) toutes les balises html
- Accepte les valeurs suivantes :
  - Nom de couleur en anglais : red, pink, aliceblue…
  - Couleur au format rgb(a)
  - Couleur au format hexadécimal
  - Et autres (hsl, hwb...)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/color
- https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/background-color
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Type_color

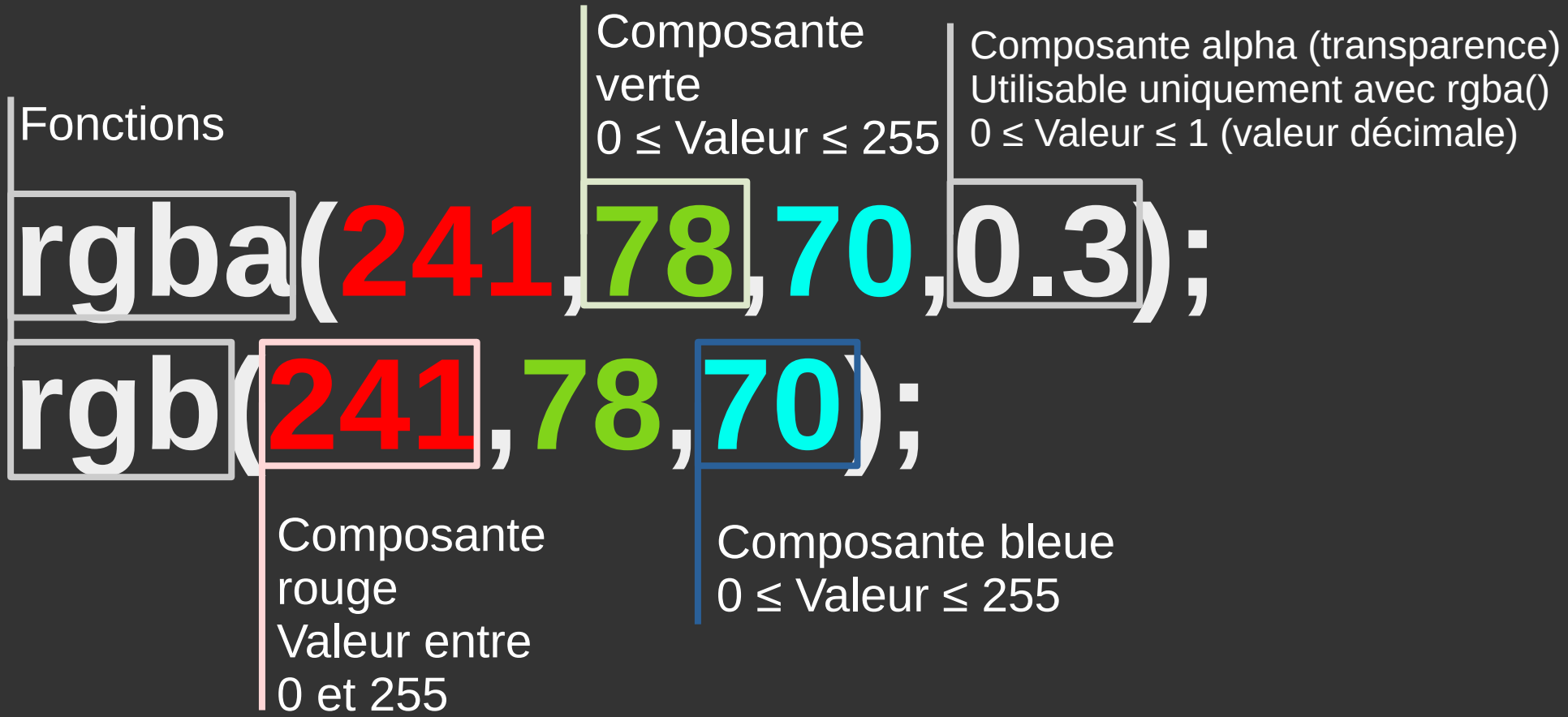
Couleur au format rgb(a)

- Représentation de la couleur sous la forme de quatre composantes :
  - Red (Rouge)
  - Green (Vert)
  - Blue (Bleu)
  - Alpha (Alpha) – Utilisation de la fonction rgba()
- Chaque valeur (sauf la composante alpha 0 – 1 valeur décimale) peut prendre une valeur entre 0 et 255 inclus

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/color
- https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/background-color
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Type_color

Couleur au format rgb(a)



Couleur au format hexadécimal

- Représentation de la couleur sous la forme de quatre (ou trois) paires de valeurs hexadécimales précédées d'un croisillon (#):



Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/color
- https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/background-color
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Type_color

Conversion hexadécimal vers décimal

- Chaque composante doit être multipliée par 16 élevé à la puissance de son index dans le nombre décimal
  - Note : On commence à compter à partir de 0 en programmation, le premier index est donc 0
- Puis on additionne le tout



index : 1
$4 \times 16^1 (16) = \mathbf{64}$

index : 0
$14 \times 16^0 (1) = \mathbf{14}$

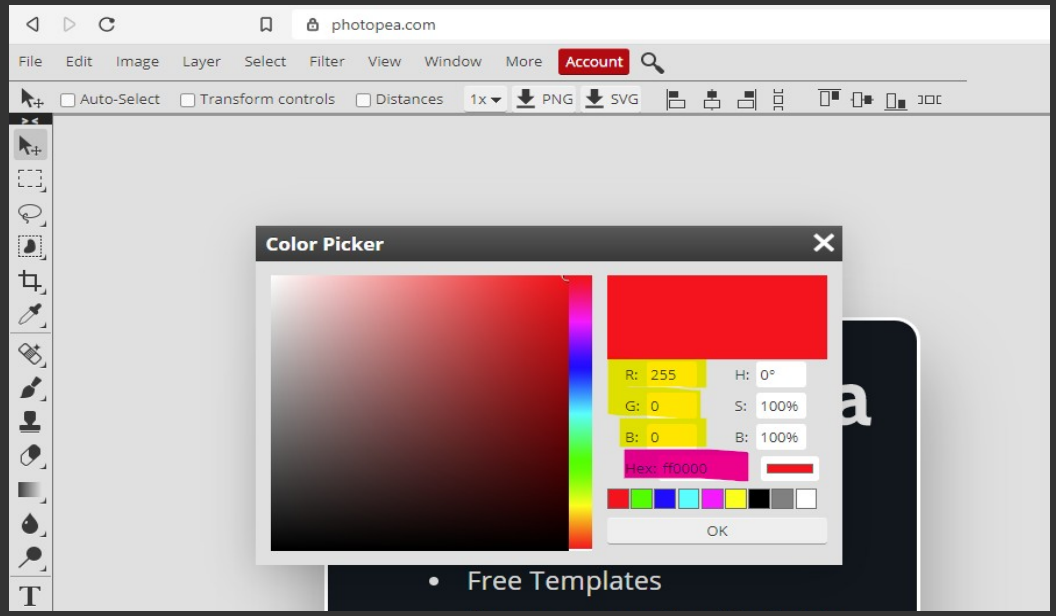
$64 + 14 = 78_{10}$ (base décimale)

Sources :

- https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html - convertisseur

Hexadécimal ou rgb(a) ?

- Il n'y a pas un système moins bon que l'autre
- L'hexadécimal permet de récupérer plus facilement la couleur dans un logiciel



Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/color
- https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/background-color
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Type_color

Exemple de code

```css
.ma-classe {
  background-color: rgba(255, 0, 0);
  background-color: #FF0000;
  background-color: red;
}
```

Ici, les trois instructions appliquent la couleur "rouge"

Hexadécimal ou rgb(a) ?

- Tous les formats de couleurs en CSS s'appliquent à n'importe quelle propriété CSS acceptant une couleur comme valeur :
  - color
  - border-color
  - outline
  - ...

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 2)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Couleurs relatives

- Permet à partir d’une couleur de créer une variation : plus sombre, claire…
- Idéal pour créer une direction artistique cohérente et facilement

Source(s) :

- https://developer.chrome.com/blog/css-relative-color-syntax?hl=fr

Dégradés

- Permet d'appliquer un dégradé de couleurs comme arrière-plan
  - Linéaire ou radial
- Utilisation de la propriété CSS "background"
- Attention aux contrastes
- Existence d'outils pour les générer (voir source)

Source(s) :

- https://cssgradient.io/

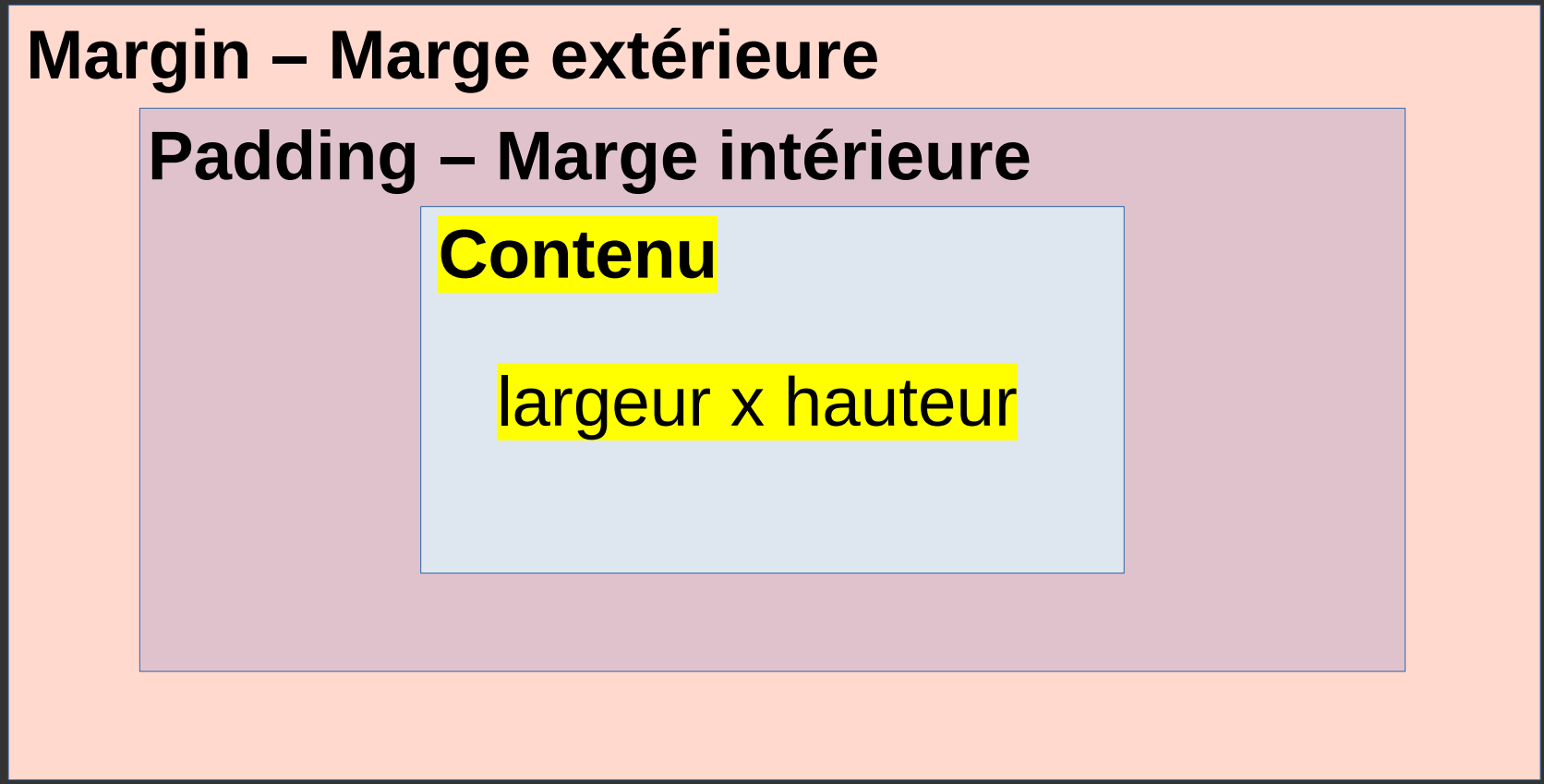
Modèle de boite - Introduction

- Chaque balise occupe un espace dans la page
  - On dit que la balise occupe de la place dans "le flux"
- Espace sous forme de rectangle / carré
- *Schématisable* par le schéma suivant

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Mod%C3%A8le_de_bo%C3%AEte_CSS
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Normal_Flow#comment_les_%C3%A9l%C3%A9ments_sont-ils_dispos%C3%A9s_par_d%C3%A9faut

Modèle de boite



Modèle de boite - Contenu

- Largeur :
  - balises de type "block" occupent 100 % de la largeur disponible
  - balises de type "inline" n'occupent que la largeur du contenu
- Pour la hauteur, les balises (inline et block) occupent la hauteur de leurs contenus
  - Pas de contenu = hauteur nulle

Modèle de boite - Contenu

- On peut modifier la taille de la boite avec les propriétés :
  - width : largeur de boite
  - height : hauteur de boite

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Le_modele_de_boite
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/height
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/width

Modèle de boite – Propriétés "height" et "width"

- Acceptent les valeurs suivantes :
  - Longueur positive. Par exemple : 42px, 5rem
  - Un pourcentage. Ex : 20%
  - "auto" : le navigateur calcule la taille
  - Autres dont certaines sont encore expérimentales

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Le_modele_de_boite
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/height
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/width

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 3)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Modèle de boite – Propriétés "height" et "width"

- La dimension de la balise "span" n'a pas changé :
  - Ces propriétés ne s'appliquent pas sur les balises de type "inline"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Le_modele_de_boite
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/height
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/width
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Mod%C3%A8le_de_bo%C3%AEte_CSS

Modèle de boite – Propriétés "height" et "width"

- Les propriétés "width" et "height" peuvent être également limitées par les propriétés suivantes :
  - min-height / max-height
  - min-width / max-width

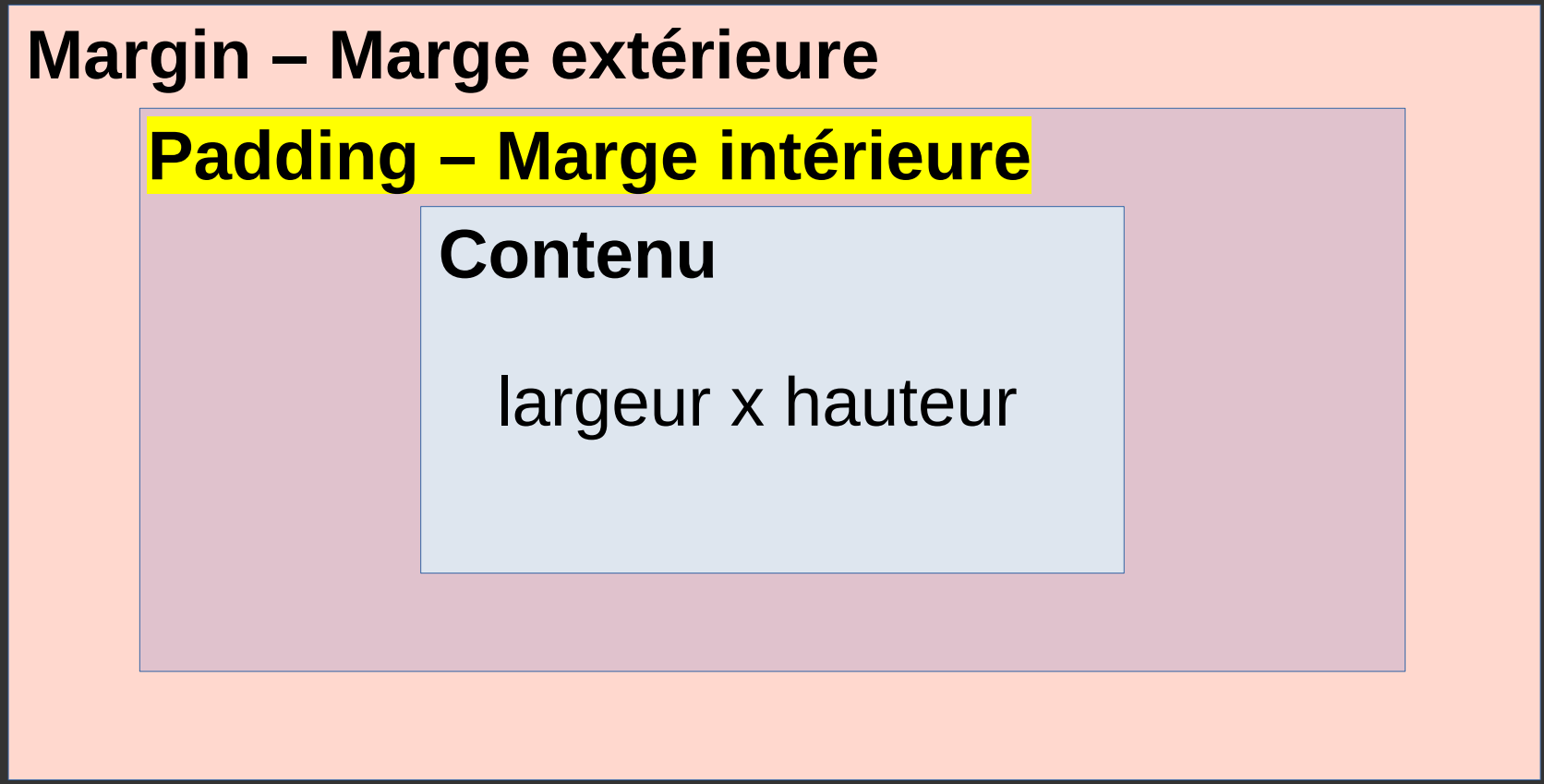
Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Le_modele_de_boite
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/height
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/width
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Mod%C3%A8le_de_bo%C3%AEte_CSS

Propriétés "height" et "width" - Images

- N’appliquez jamais les propriétés "height" et "width" en même temps sur une image
  - Risque de déformation
  - Utilisez l’un ou l’autre
    - L’image s’adaptera pour garder son ratio

Modèle de boite



Modèle de boite - padding

- Marge intérieure d'une balise
  - Idéal pour mettre de l'espace entre le contenu et le conteneur
- Représentée par la propriété "padding"

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/padding

Modèle de boite - padding

- Accepte les valeurs suivantes :
  - Longueur. Exemple : "197px"
  - Pourcentage. Exemple : "25 %"
  - "auto", la navigateur choisit lui-même la dimension

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/padding

Modèle de boite - padding

```
padding: 20px;
```

- La propriété "padding" s'applique à tous les côtés. Toutefois, il est possible de séparer chaque côté grâce aux propriétés :
  - padding-top
  - padding-right
  - padding-bottom
  - padding-left

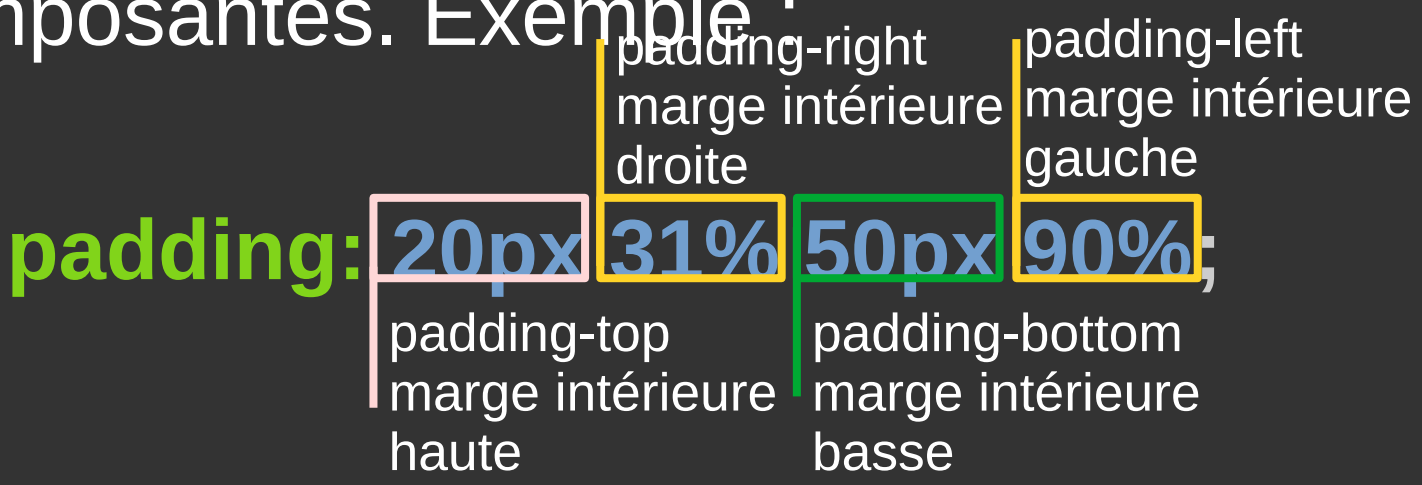
Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/padding

Modèle de boite - padding

padding: 20px;

- On peut associer par côté directement sur la propriété padding, il faut espacer les composantes. Exemple :



- Ceci fonctionne également pour la propriété "margin"

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 4)

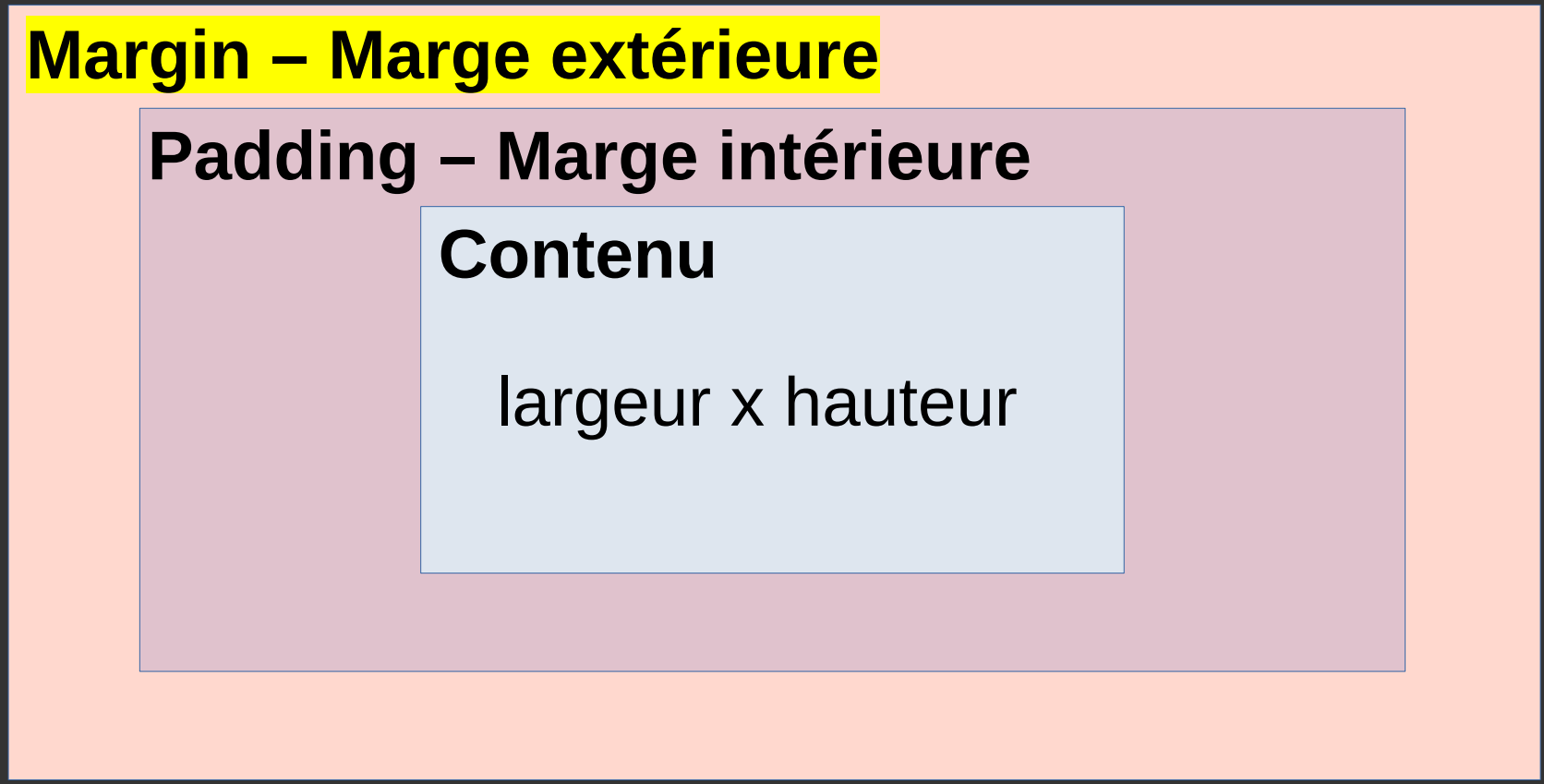
Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Modèle de boite



Modèle de boite - margin

- Marge extérieure d'une balise
  - Idéal pour mettre de l'espace entre deux balises juxtaposées (verticalement ou horizontalement)
- Représenté par la propriété "margin"

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/margin

Modèle de boite - margin

- Accepte les valeurs suivantes :
  - Longueur (qui peut être négative). Ex: "197px"
  - Pourcentage (qui peut être négatif). Ex: "25%"
  - "auto", la navigateur choisit lui-même la dimension

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/margin

Modèle de boite – margin – Centrage horizonta



```css
.ma-classe {
  margin: 0 auto;
  width: 1000px;
}
```

Lorsque les marges gauche et droite sont égales à "auto" et que la largeur de l'élément est définie, l'élément est centré dans son parent

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/margin

Modèle de boite – Centrage vertical



```css
.ma-classe {
  align-content: center;
}
```

Avec cette déclaration, tout enfant contenu dans cette balise sera centré verticalement. (Il faut que le parent soit de type bloc)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/align-content#result

Modèle de boite - margin

- Les marges basses et hautes de balises juxtaposées sont toujours fusionnées (sauf cas spéciaux voir sources), la marge la plus grande des deux est utilisée

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/margin
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Mod%C3%A8le_de_bo%C3%AEte_CSS/Fusion_des_marges

Modèle de boite - margin

margin: 42px;

- La propriété "margin" s'applique à tous les côtés. Toutefois, il est possible de séparer chaque côté grâce aux propriétés :
  - margin-top
  - margin-right
  - margin-bottom
  - margin-left

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/margin

Modèle de boite - margin

- On peut associer par côté directement sur la propriété margin, il faut espacer les composantes. Exemple :



Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 5)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

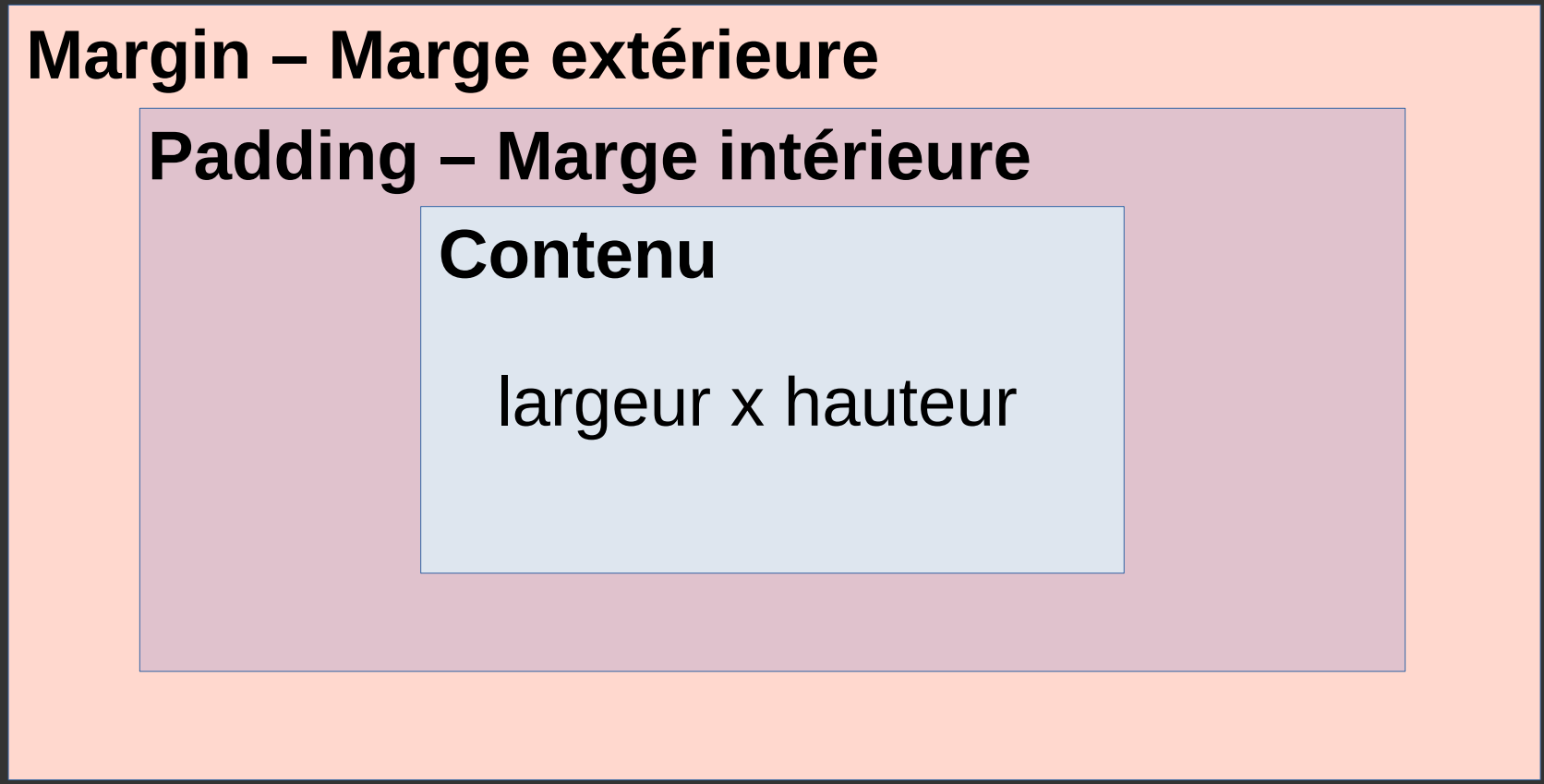
Modèle de boite – Autres margin

- Il existe d’autres propriétés CSS liées à "margin"
  - margin-block, margin-inline, margin-trim...

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/margin-block
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/margin-inline

Modèle de boite – Rappel



Modèle de boite – Rappel

Margin – Marge extérieure

Bordure

Padding – Marge intérieure

Contenu

largeur x hauteur

Bordures

- Propriété CSS "border"
- Permet d'afficher une bordure et d'en définir :
  - Couleur
  - Style
  - Épaisseur

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border

Bordures

- Occupent de la place dans le flux
  - Comme les autres propriétés du modèle de boite
- Par défaut, la même bordure est appliquée sur les quatre côtés de la balise

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border

Bordures

```css
.ma-classe {
  border: 2px solid blue;
}
```

Les quatre côtés de la balise seront :
- Bleus (couleur)
- Solides (style)
- D'une épaisseur de 2px (épaisseur)

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border

L'ordre des valeurs dans la propriété "border" n'a pas d'importance

Bordures - Couleur

- Valeur représentant la couleur de la bordure
- Accepte comme valeur une couleur (vu précédemment)
- Peut-être décorrélé de la propriété "border" avec la propriété "border-color"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-color

Bordures - Style

- Représente le style de la bordure sur les quatre côtés
- Accepte comme valeur des valeurs définie (voir sources)
- Peut-être décorrélé de la propriété "border" avec la propriété "border-style"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-style

Bordures – Style – Exemples de style de bordure

`dotted`		Affiche une série de points ronds. L'espace entre ces points n'est pas défini par la spécification et est donc laissé à l'implémentation. Le rayon des points correspond à la moitié de `border-width`.
`dashed`		Affiche une série de tirets. La taille de ces tirets n'est pas définie par la spécification et est laissée à l'implémentation.
`solid`		Affiche une ligne droite continue.
`double`		Deux lignes droites sont affichées dont la somme des épaisseurs correspond à la valeur fournie par `border-width`.
`groove`		La bordure crée un effet 3D donnant l'impression qu'elle a été gravée dans le document. On obtient un effet opposé à `ridge`.
`ridge`		La bordure crée un effet 3D donnant l'impression que la bordure ressort du document. L'effet obtenu est opposé à celui obtenu avec `groove`.

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-style

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-style

Bordures - Width

- Valeur représentant l'épaisseur de la bordure
- Accepte comme valeur des valeurs définies (voir source) ainsi qu'une longueur

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-width

Bordures - Width

- Représente l'épaisseur des quatre côtés de la balise
- Peut-être décorrélé de la propriété "border" avec la propriété "border-width"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-width

Bordures

- La propriété "border" peut être décomposée par côté :
  - border-top
  - border-right
  - border-bottom
  - border-left

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border

Bordures

```css
.ma-classe {
  border-top: 2px solid blue;
  border-right: 3px dotted red;
  border-bottom: 3px dashed rgba(60, 250, 140, 0.5);
  border-left: 1px double #FF4;
}
```

On applique une bordure différente sur chaque côté

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 6)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Bordures

- Les propriétés "border-width/color/style" peuvent être décomposées par côté :
  - border-{côté}-{propriété}
    - ex : border-top-width : 0.1rem;

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border

Contours – Propriété CSS "outline"

- Représenté par la propriété CSS "outline"
- Comportement similaire à "border"
  - Applique couleur, épaisseur et style
  - Possibilité de définir un décalage avec la propriété "outline-offset" (impossible avec "border")

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://stackoverflow.com/questions/1158515/difference-between-outline-and-border - anglais
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/outline

Contours – Propriété CSS "outline"

- Se place au-dessus de la bordure dans le modèle de boite
- Indique la position du clavier quand on se déplace avec la touche "tabulation"
  - Utile pour les utilisateurs avec un trouble visuel ou les "power users"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://stackoverflow.com/questions/1158515/difference-between-outline-and-border - anglais
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/outline

Contours – Propriété CSS "outline"

- Diffère de "border" en deux points :
  - Ne prend pas de place dans le flux
  - Ne permet pas d'avoir une apparence différente sur chaque côté
    - Ex : outline-left-style n'existe pas

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border
- https://stackoverflow.com/questions/1158515/difference-between-outline-and-border - anglais
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/outline

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 7)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Point accessibilité – Propriété CSS "outline"

- **Il ne faut pas désactiver la propriété**



Interdit

Désactiver la propriété "outline" lors du focus, encore moins au global

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/outline#accessibilit%C3%A9
- https://www.deque.com/blog/give-site-focus-tips-designing-usable-focus-indicators/ - anglais

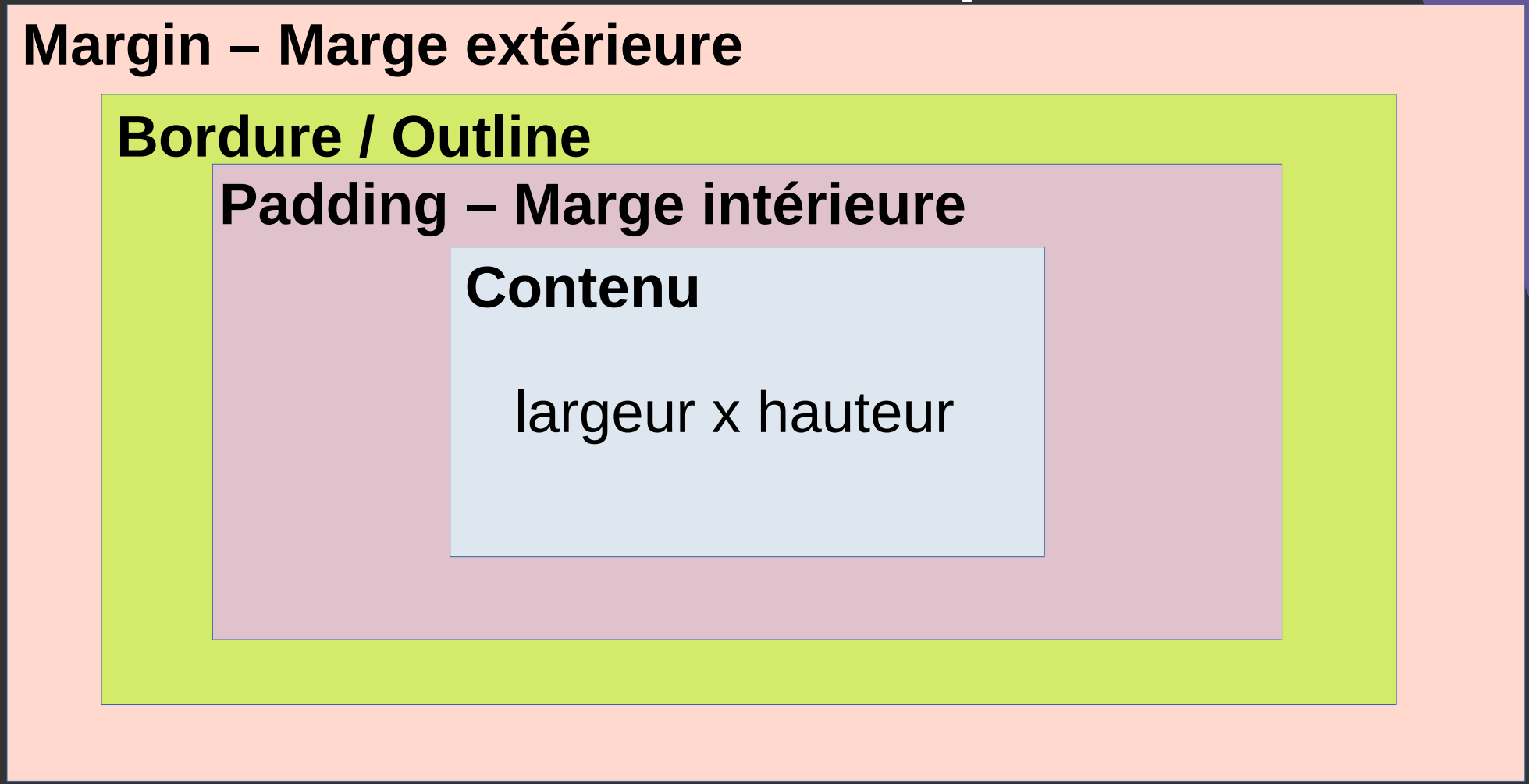
Point accessibilité – Propriété CSS "outline"

- Indique l'élément sur lequel est positionné le focus clavier

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/outline#accessibilit%C3%A9
- https://www.deque.com/blog/give-site-focus-tips-designing-usable-focus-indicators/ - anglais

Modèle de boite vraiment complet



Bordures

- Il est possible de mettre une image en bordure avec la propriété "border-image"
  - L'image sera la même sur tous les côtés. La propriété "border-image-left" n'existe pas, par exemple

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-image
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-radius

Bordures

- Il est possible de faire des bordures arrondies grâce à la propriété "border-radius"
  - Note : si la valeur est supérieure ou égale à 50 % votre élément sera circulaire

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-image
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/border-radius

Modèle de boite en vrac

- "visibility" permet de cacher ou non un élément html tout en conservant sa place dans la page
- "overflow" permet de gérer le dépassement de contenu
- "box-shadow" permet de projeter une ombre sous une balise (il existe des générateurs en ligne)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/overflow
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/visibility
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/box-shadow

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 8)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Calcul de dimension de boite

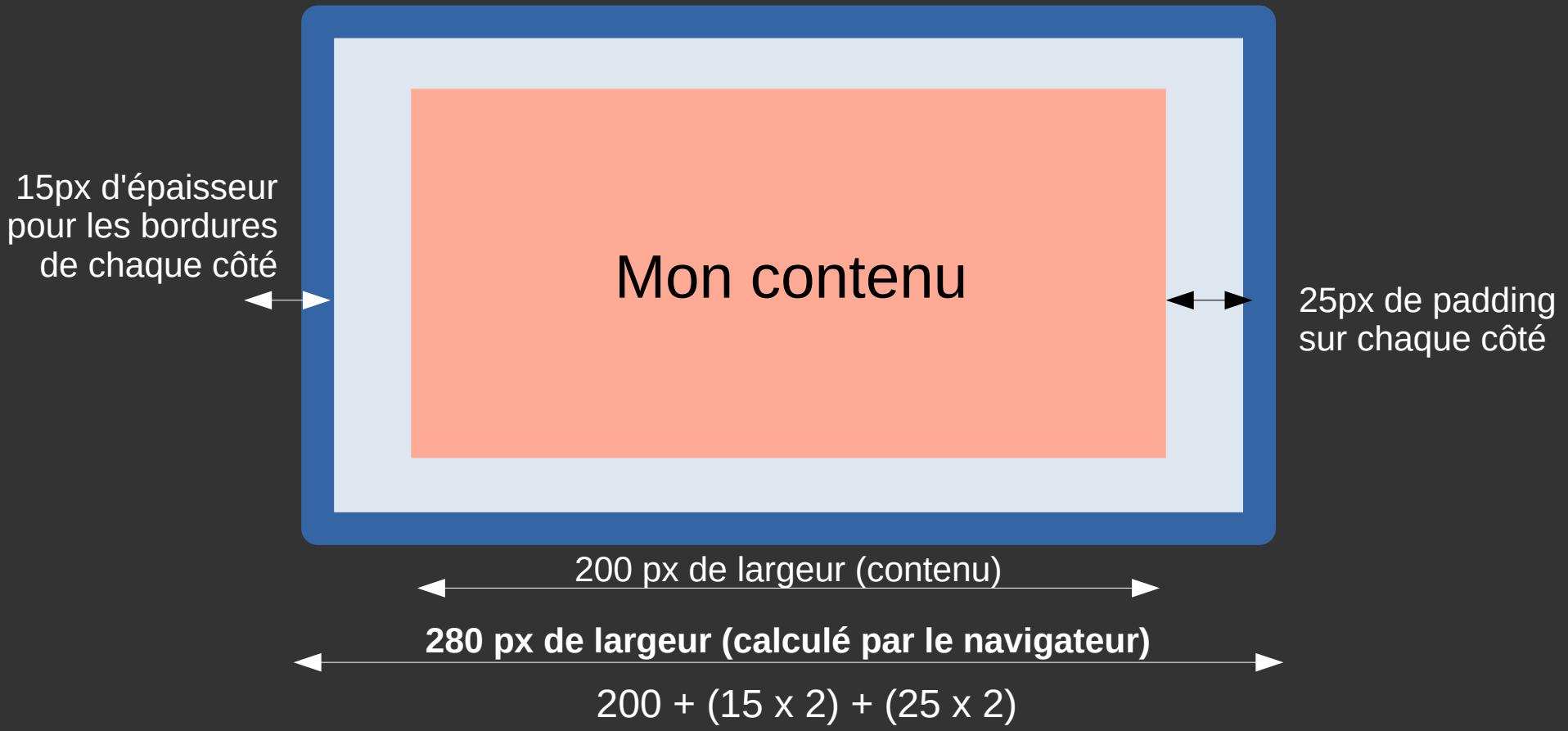
- Trois composantes du modèle de boite définissent la dimension d'une balise :
  - contenu (width / height)
  - padding
  - border

Calcul de dimension de boite

- Considérons le code suivant :

```css
.ma-classe {
  width: 200px;
  border: 15px solid blue;
  padding: 25px;
}
```

Calcul de dimension de boite



Bien que la "width" soit de 200px, l'ajout de "padding" et de "border" ne reflète plus les 200px de largeur

Il faut donc prendre en compte les propriétés "border" et "padding" quand vous définissez la "width" et la "height" d'une balise, mais...

...CSS3 *sauve la journée*

(encore une fois)

Propriété box-sizing - Calcul de dimension de boite

- Propriété CSS3
- Permet de changer la façon dont est calculé les dimensions d'une boite
  - Moins de prises de tête pour le développement

Source(s) :

- http://fr.learnlayout.com/box-sizing.html
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing

Propriété box-sizing - Calcul de dimension de boite

- Deux valeurs possibles
  - content-box : valeur par défaut
  - border-box : les propriétés "width" et "height" incluent la marge intérieure et la bordure

Source(s) :
- http://fr.learnlayout.com/box-sizing.html
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing

Propriété box-sizing - Calcul de dimension de boite

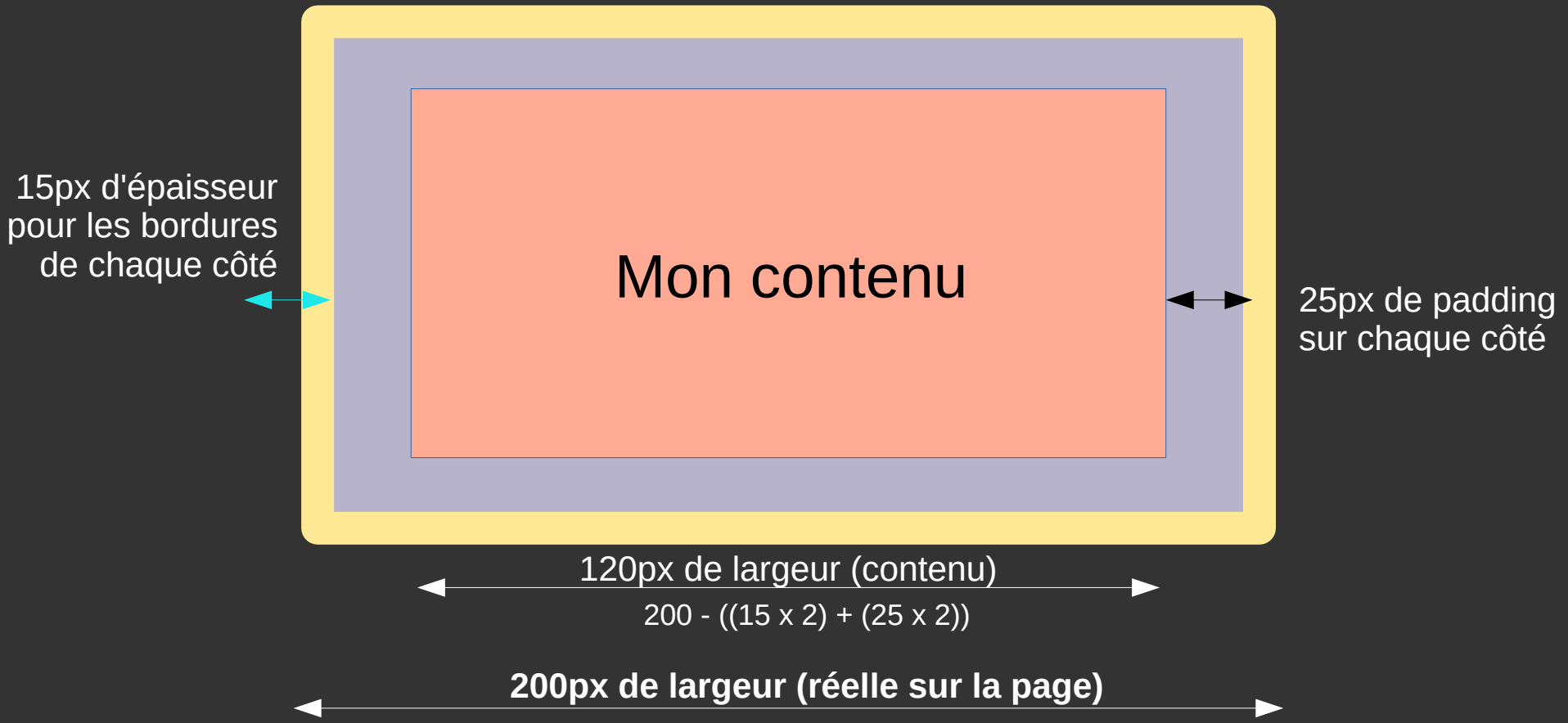
```css
.ma-classe {
  box-sizing: border-box;
}
```

Avec ceci, notre problème de largeur est réglé

Source(s) :

- http://fr.learnlayout.com/box-sizing.html
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing

Propriété box-sizing – Valeur "border-box"



Avec la valeur "border-box", la largeur (ou la hauteur) d'une balise ne changera pas avec les valeurs des propriétés "border" et "padding"

Propriété box-sizing - Calcul de dimension de boite

```css
*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box;
}
```

Seul cas où utiliser le sélecteur * est fortement encouragé

Source(s) :

- http://fr.learnlayout.com/box-sizing.html
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing

Pratiquons ! - Modèle de boite (Partie 9)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/boite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-5/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-5.ressources.zip

Pensez à extraire l’archive

Dans tous les projets de SAE que nous vous fournirons, box-sizing sera toujours égal à "border-box"

Questions ?